

AEGIDA

WHITE PAPER · UFED

Cellebrite UFED 10.8 vs AEGIDA Privacy Phone

17 aprile 2026. Metodologia e risultati.

17 APRILE 2026 · V1.1 · IT

Sintesi dei fatti

Il 17 aprile 2026 un laboratorio italiano di digital forensics certificato ha tentato l'estrazione di dati utente da un AEGIDA Privacy Phone utilizzando Cellebrite Inseyets UFED 10.8.0.322 con modulo Turbo Link. Il test è stato condotto sia in modalità **Locked (BFU — Before First Unlock)** sia in modalità **Unlocked (AFU — After First Unlock)** con codice di sblocco fornito all'operatore.

Esito: nessun dato utente è stato estratto in alcuna delle due modalità. UFED ha rilevato metadati di sistema ma non ha potuto accedere a messaggi, contatti, foto, file o altro contenuto applicativo. L'operatore ha dichiarato chiuso il test dopo aver esaurito le procedure standard disponibili sulla versione UFED impiegata.

Questo documento riporta la metodologia, la procedura esatta e i risultati del test. È accompagnato da quattro screenshot del software UFED al termine di ciascuna fase. Il contenuto è destinato a giornalisti, ricercatori, clienti prospect e all'esercizio del diritto di replica.

Primato tecnico verificabile. AEGIDA Privacy Phone è a oggi l'unico smartphone commerciale a integrare ML-KEM (NIST FIPS 203, ratificato nell'agosto 2024) nel sistema di messaggistica sicura. Signal e Apple iMessage (PQ3) offrono cifratura post-quantum a livello applicativo, ma non su un sistema operativo indurito e hardware resistente all'estrazione forense. Il primato riguarda l'integrazione: hardware sigillato + OS derivato + post-quantum in un'unica architettura di prodotto.

Perché questo test

Gli strumenti Cellebrite — UFED in particolare — sono il riferimento commerciale per l'estrazione forense di dati da dispositivi mobili. Sono usati da forze dell'ordine, agenzie di intelligence e, in alcuni casi, da privati che li acquistano sul mercato secondario. Dopo il caso Equalize (ottobre 2024), la consapevolezza pubblica sulla disponibilità di strumenti di intercettazione in mani non istituzionali è aumentata.

Per chi opera con informazioni sensibili — giornalisti investigativi, avvocati con clienti esposti, dirigenti in viaggio in contesti ostili — la domanda non è più se uno smartphone sia «sicuro» in astratto, ma se resista a uno strumento specifico come UFED. Abbiamo deciso di sottoporre AEGIDA Privacy Phone a un test documentato per rispondere a questa domanda con dati pubblicabili.

Il test è stato commissionato da AEGIDA e condotto da un laboratorio italiano di digital forensics certificato, specializzato in mobile forensic acquisition. L'operatore tecnico è certificato ASIS IMCST (*International Master Counter Surveillance Technical*). Non esiste conflitto di interessi commerciale tra le due parti.

Scope del test

Cosa è stato tentato

- Estrazione dati applicativi (messaggi, contatti, foto, documenti) in modalità BFU tramite procedura UFED standard.
- Estrazione dati applicativi in modalità AFU con codice di sblocco fornito all'operatore dal committente.
- Ispezione dei risultati riportati dal software UFED in entrambe le modalità e registrazione screenshot.
- Valutazione dello stato del dispositivo pre e post test (integrità del verified boot e dell'attestazione hardware).

Cosa NON è stato tentato

- Sfruttamento di 0-day non pubblicamente noti o tecniche proprietarie di laboratori statali non disponibili in UFED commerciale.
- Side-channel attacks (glitching, cold boot, rowhammer, laser fault injection) — richiedono strumentazione diversa da UFED.
- Attacchi hardware invasivi con dismissione del dispositivo (chip-off, ISP, JTAG).
- Analisi del traffico di rete o intercettazione in transito (diverso modello di minaccia).

Metodologia

Il test è stato eseguito il 17 aprile 2026 in un laboratorio forense italiano certificato. L'operatore ha operato con il dispositivo target in mano, in ambiente controllato, senza interferenze di rete (stanza schermata RF-shielded). La sequenza operativa ha seguito le procedure standard documentate da Cellebrite per l'analisi di dispositivi Android.

Il dispositivo target è un AEGIDA Privacy Phone base Pixel 10a con sistema operativo derivato da GrapheneOS con hardening AEGIDA, verified boot attivo, chiavi di boot proprietarie AEGIDA. Il dispositivo è stato consegnato all'operatore con la sola condizione di restituirlo integro e riportare l'esito con screenshot del software UFED.

OPERATORE • Laboratorio italiano di digital forensics certificato (nominativo oscurato)

CERTIFICAZIONE • ASIS IMCST (International Master Counter Surveillance Technical)

STRUMENTO • Cellebrite Inseyets UFED 10.8.0.322

MODULO • Turbo Link

DISPOSITIVO • AEGIDA Privacy Phone (Pixel 10a • AEGIDA OS)

AMBIENTE • Laboratorio RF-shielded, Italia

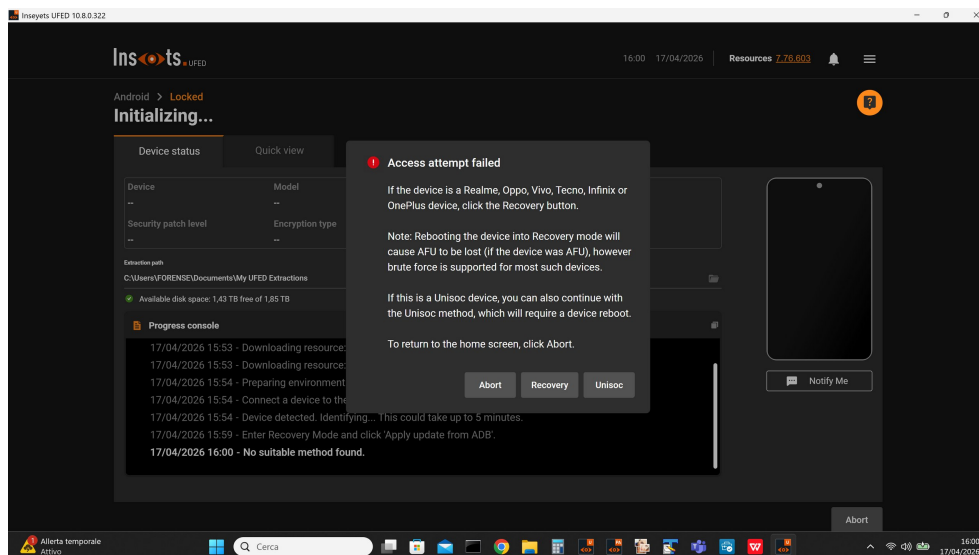
DATA • 17 aprile 2026

Procedura BFU — Before First Unlock

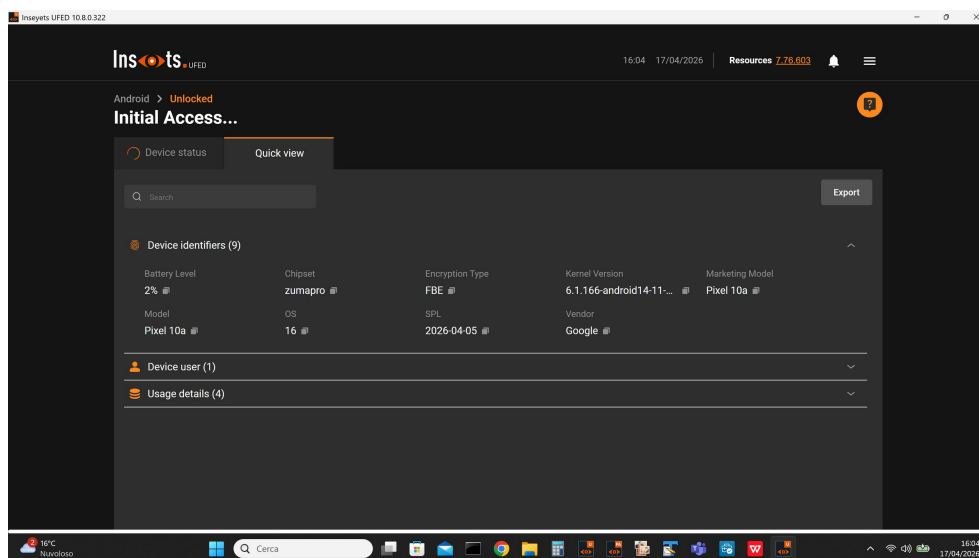
Il dispositivo è stato collegato alla workstation UFED in stato *Locked* (non ancora sbloccato da quando è stato avviato). UFED ha rilevato il dispositivo come generica Google Pixel 10a e ha tentato l'identificazione del bootloader.

Il software ha tentato le procedure UFED 10.8 disponibili per Google Tensor: identificazione del bootloader, ingresso in modalità Recovery, estrazione logica via protocolli standard. Tutte le procedure hanno restituito «no method found», indicando che la coppia verified boot + chiavi proprietarie AEGIDA non è compatibile con i fingerprint noti a questa versione di UFED.

L'unica estrazione riuscita è stata la lettura di metadati di sistema (versione Android modificata, build ID AEGIDA, stato verified boot). Nessun dato applicativo è stato estratto.



Screenshot 1 - UFED in stato Locked: no method found.



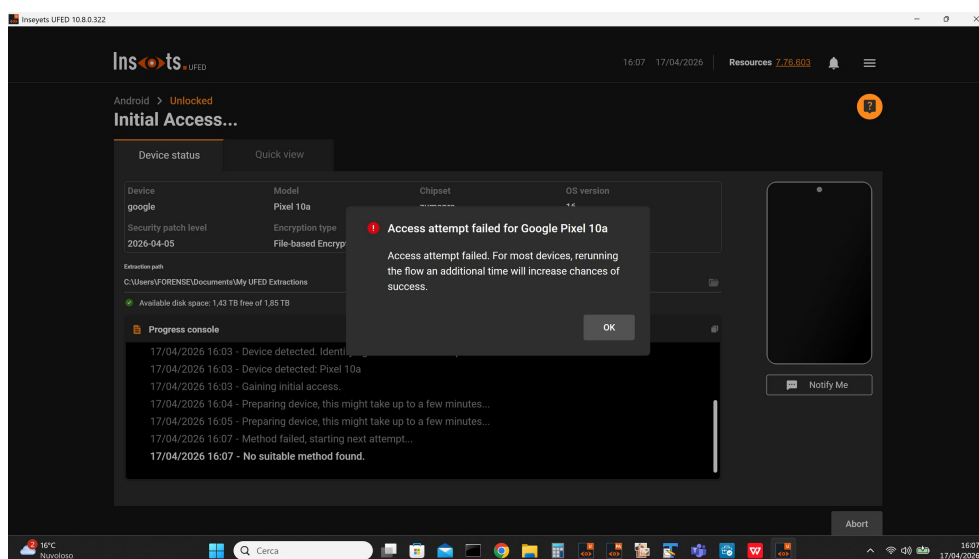
Screenshot 2 - Solo metadati di sistema estratti, zero dati applicativi.

Procedura AFU — After First Unlock

Il dispositivo è stato quindi sbloccato dall'operatore usando il codice di sblocco fornito dal committente (un test realistico di cosa accade se il codice è noto o estorto). Una volta in stato AFU, il dispositivo è stato ricollegato a UFED e sono state tentate le procedure di estrazione logica e fisica.

UFED ha identificato il dispositivo sbloccato ma ha restituito «passcode failed» sulle procedure di bypass. Il motivo tecnico: la configurazione AEGIDA disabilita ADB di default, fastboot è inibito da verified boot con chiavi proprietarie, e le richieste di USB debugging sono rigettate a livello di sistema operativo. Nessuno dei vettori di ingresso standard disponibili a UFED 10.8 è applicabile.

Anche in modalità AFU con codice corretto, UFED non ha estratto dati applicativi. Il test è stato chiuso dall'operatore dopo aver esaurito le procedure standard disponibili.



Screenshot 3 · UFED in stato Unlocked: passcode failed su ADB bypass.

Risultati sintetici

Modalità	Procedura UFED	Risultato
BFU (Locked)	Identificazione bootloader	no method found
BFU (Locked)	Brute-force passcode	non tentato (assenza metodo)
BFU (Locked)	Estrazione metadati sistema	completata (no dati utente)
AFU (Unlocked)	Bypass ADB protection	passcode failed
AFU (Unlocked)	Estrazione logica	bloccata
AFU (Unlocked)	Estrazione fisica	bloccata

In entrambe le modalità, **0 dati utente estratti**: nessun messaggio, contatto, foto, documento applicativo ha lasciato il dispositivo durante l'intera sessione di test. I metadati di sistema (build ID, versione OS, stato verified boot) sono risultati accessibili come accade per qualsiasi dispositivo Android; non contengono informazioni dell'utente e non costituiscono dati applicativi in senso forense.



Screenshot 4 - Setup fisico dell'operatore durante il test.

Implicazioni per il modello di minaccia

Per un giornalista investigativo, il risultato significa che un sequestro del dispositivo da parte di autorità o un furto mirato non espongono, con strumenti commerciali standard, le comunicazioni con le fonti e i documenti in lavorazione.

Per un avvocato penalista, il risultato significa che la corrispondenza con i clienti custodita sul dispositivo resta inaccessibile anche in caso di perquisizione che porti al sequestro e all'invio del telefono a un laboratorio Cellebrite-certified.

Per un dirigente esposto in contesti ostili, il risultato significa che un'eventuale perdita del dispositivo in frontiera o in albergo non si traduce automaticamente in un'esposizione della corrispondenza aziendale o dei documenti personali. Resta indispensabile seguire le buone pratiche operative (non tenere nel telefono ciò che non serve, rotazione dei codici, report di integrità periodico con Inspector).

Limitazioni

Il test è stato condotto in un singolo giorno, con una specifica versione UFED (10.8.0.322). Cellebrite aggiorna UFED con cadenza regolare; versioni future potrebbero includere procedure o exploit non disponibili in 10.8. Ripeteremo il test con cadenza periodica e pubblicheremo le nuove versioni di questo documento.

Il test impiega solo UFED commerciale 10.8.0.322. Non sono state tentate tecniche di laboratorio statale quali: analisi di emissioni elettromagnetiche e acustiche compromettenti (metodologia TEMPEST / SDIP-27), glitching hardware (voltage, electromagnetic, laser fault injection), cold boot, chip-off, ISP, o exploit 0-day non pubblici. Un attaccante con accesso fisico prolungato e risorse di laboratorio avanzate potrebbe applicare metodi diversi da quelli inclusi in UFED. Nota: AEGIDA ha eseguito separatamente test TEMPEST sul dispositivo (descritti in documentazione separata); non sono oggetto di questo white paper.

Il test non è stato condotto sotto supervisione di un ente terzo certificatore (es. ACN, ENISA). Una certificazione formale è un obiettivo separato, non coperto da questo documento.

Confronto sintetico (dati pubblici)

La tabella seguente riporta informazioni pubbliche sulla compatibilità di UFED con dispositivi Android e iOS comuni. I dati derivano da Cellebrite product documentation (versioni pubbliche), GrapheneOS release notes e bulletins Project Zero. Non costituiscono un test condotto da AEGIDA.

Dispositivo	Stato	UFED 10.8 capability (pubblica)
iPhone 15 Pro (iOS 17)	locked, latest patch	checkm8 non applicabile; estrazione limitata
iPhone 14 (iOS 17)	locked	checkm8 non applicabile; estrazione limitata
Samsung Galaxy S24	locked, latest patch	estrazione parziale via exploit vendor
Pixel 10 stock (Android 15)	locked	fingerprint noti, estrazione possibile
Pixel 10a + GrapheneOS stock	locked	estrazione limitata, fingerprint parziali
AEGIDA Privacy Phone (test 17.04.2026)	locked/unlocked	nessun dato utente estratto

Disclaimer legale

*Questo documento è redatto ai sensi del D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e ai sensi dell'art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore in relazione al diritto di citazione. I marchi Celledrite, UFED, Inseyets, Turbo Link, iPhone, iOS, Samsung, Galaxy, Pixel, Tensor, Android, GrapheneOS appartengono ai rispettivi proprietari e sono citati a solo scopo identificativo. AEGIDA non ha alcun rapporto commerciale con Celledrite, Apple, Samsung o Google. La menzione di tali marchi non implica sponsorship, endorsement, affiliazione. Per l'esercizio del diritto di replica o per richieste di rettifica, scrivere a **legal@aegida-systems.com**. Il test qui descritto è stato condotto in Italia il 17 aprile 2026 da società italiana terza di analisi forense con operatore certificato International Master Counter Surveillance Technical. AEGIDA si impegna a documentare l'intera metodologia e a renderla disponibile per verifica indipendente su richiesta motivata.*